

泰勒公式应用

I 分离无穷小主部、求极限

例 1 设函数在 a 点邻域内存在二阶导数, 求

$$l = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}.$$

解 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2),$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2),$$

所以, 极限式的分子 $= f''(a)h^2 + o(h^2).$

$$l = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a)h^2 + o(h^2)}{h^2} = f''(a).$$

注 该题存在一种典型错误做法如下:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} &\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} \\ &\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} \\ &= f''(a). \end{aligned}$$

错误原因: 题设只给了二阶导数存在, 上面做法的最后一步却需用到二阶导函数的连续才能得到 $\lim_{h \rightarrow 0} f''(a \pm h) = f''(a).$

这种用洛必达法则的做法一定要确保导数商的极限可以求出. 上面做法可以订正为:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} &\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} + \frac{f'(a-h) - f'(a)}{-h} \right\} \\ &\stackrel{\text{用导数定义}}{=} f''(a). \end{aligned}$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \cdot (1 + \frac{1}{x})^{x^2}$.

解 $\ln \left\{ e^{-x} \cdot (1 + \frac{1}{x})^{x^2} \right\} = x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x,$

利用 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, 有

$$x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x = x^2 \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2} (\frac{1}{x})^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] - x = -\frac{1}{2} + o(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left\{ e^{-x} \cdot (1 + \frac{1}{x})^{x^2} \right\} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x \right) = -\frac{1}{2},$$

故原极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

例3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!)$.

解 $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1} + \frac{e^{\theta x}}{(n+2)!} x^{n+2}, \theta \in (0,1)$

令 $x=1$ 得

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{e^{\theta}}{(n+2)!}, \theta \in (0,1),$$

$$n!e = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} + \frac{1}{n+1} + \frac{e^{\theta}}{(n+2)(n+1)}, \theta \in (0,1),$$

其中 $\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!}$ 为正整数记为 A_n .

$$\sin(2\pi en!) = \sin(2\pi A_n + \frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta}}{(n+1)(n+2)}) = \sin(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta}}{(n+1)(n+2)})$$

$$\sim \frac{2\pi}{n+1} + \frac{2\pi e^{\theta}}{(n+1)(n+2)} \sim \frac{2\pi}{n+1} \sim \frac{2\pi}{n},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!) = 2\pi.$$

II 不等式证明

例4 试证: $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

证明 利用 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 可得

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

而 $(\operatorname{ch} x)^{(4)} = \operatorname{ch} x$, 所以

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{\operatorname{ch}(\theta x)}{4!} x^4 \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

例5 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且满足 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 证明 $|f'(x)| \leq \sqrt{2AB}$.

证明 任给 $h > 0$,

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2,$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\eta)h^2,$$

这里中值满足 $x < \xi < x+h, x-h < \eta < x$, 两式相减有

$$2hf'(x) = f(x+h) - f(x-h) + \frac{h^2}{2}[f''(\eta) - f''(\xi)].$$

利用三角不等式 (和差绝对值不超过绝对值的和) 及题设条件有

$$2h|f'(x)| \leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{h^2}{2}(|f''(\xi)| + |f''(\eta)|) \leq 2A + Bh^2.$$

即对任何正数 h 成立

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{h} + \frac{B}{2}h,$$

所以

$$|f'(x)| \leq \inf_{h>0} \left(\frac{A}{h} + \frac{B}{2}h \right).$$

因为

$$\frac{A}{h} + \frac{B}{2}h \geq 2\sqrt{\frac{A}{h} \cdot \frac{B}{2}h} = \sqrt{2AB}.$$

当 $\frac{A}{h} = \frac{B}{2}h$, 即 $h^2 = \frac{2A}{B}$ 时上式取等号.

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{h} + \frac{B}{2}h = \sqrt{2AB}.$$

例 6 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且满足 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$|f''(\xi)| \geq 4 \frac{|f(a) - f(b)|}{(b-a)^2}.$$

证明 因为 $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)^2$,

取 $x = \frac{a+b}{2}$, 并记 $h = \frac{b-a}{2}$, 利用题设条件有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{h^2}{2}f''(\xi). \quad \left(a < \xi < \frac{a+b}{2}\right)$$

又因为 $f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{1}{2}f''(\eta)(x-b)^2$,

同样取 $x = \frac{a+b}{2}$, 也有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{h^2}{2}f''(\eta). \quad \left(\frac{a+b}{2} < \eta < b\right)$$

綜上得

$$|f''(\xi) - f''(\eta)| = \frac{2}{h^2}|f(a) - f(b)| = 8 \frac{|f(a) - f(b)|}{(b-a)^2},$$

注意 $|f''(\xi)| + |f''(\eta)| \geq |f''(\xi) - f''(\eta)|$,

故
$$\frac{|f''(\xi)| + |f''(\eta)|}{2} \geq 4 \frac{|f(a) - f(b)|}{(b-a)^2}.$$

即 $|f''(\xi)|, |f''(\eta)|$ 中至少有一个满足 $\geq 4 \frac{|f(a) - f(b)|}{(b-a)^2}$.

III 中值的渐近性

例 7 设函数 $f(x)$ 有 n 阶连续导数, 且

$$f^{(k)}(x_0) = 0, k = 2, 3, \dots, n-1, (n > 2), f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

利用微分中值公式有

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta h) \cdot h, \quad (0 < \theta < 1)$$

试证: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}.$

证明 函数在点 x_0 的泰勒公式为

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi)h^n.$$

利用题设中的高阶导数条件知

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi)h^n. \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x_0 + h \text{ 之间})$$

与微分中值公式

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta h) \cdot h$$

对比有

$$f'(x_0)h + \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi)h^n = f'(x_0 + \theta h) \cdot h$$

即
$$f'(x_0) + \frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi)h^{n-1} = f'(x_0 + \theta h) \quad (1)$$

对导函数 $f'(x)$ 在点 x_0 也给出泰勒公式

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + f''(x_0)\theta h + \frac{1}{2!}f^{(3)}(x_0)(\theta h)^2 \dots + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(\eta)(\theta h)^{n-1},$$

由题设高阶导数条件知

$$f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(\eta)(\theta h)^{n-1}, \quad (\eta \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x_0 + \theta h \text{ 之间})$$

结合式 (1) 得

$$\frac{1}{n!}f^{(n)}(\xi)h^{n-1} = \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(\eta)\theta^{n-1}h^{n-1},$$

或

$$\theta^{n-1} = \frac{1}{n} \frac{f^{(n)}(\xi)}{f^{(n)}(\eta)} \rightarrow \frac{1}{n} \quad (h \rightarrow 0)$$

故 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}.$

注 若 $f^{(2)}(x_0) \neq 0$, 则微分中值公式

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0 + \theta h)$$

中的中值 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}.$